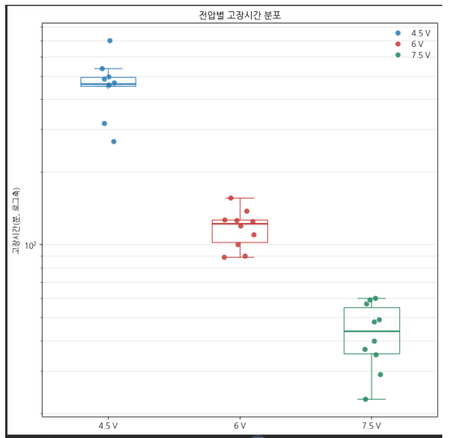
ACCELERATED LIFE TEST · ENGINEERING SUMMARY

모형자동차 전압 가속수명시험(ALT) 1장 통합 분석 보고서

전압 스트레스에 따른 수명 감소를 검증하고, Weibull–Power 모델로 3 V 사용수명 및 개선안 효과를 판단

기준 표본	중앙 고장시간	공통 형상모수	3 V 외삽 B10	개선안 데이터
30건	**463.5→44분**	**β = 4.834**	**1,986.7분**	**8 / 10건**
4.5 / 6 / 7.5 V 각 10건	4.5 V → 7.5 V 전압 상승 시 급감	LR p = 0.428 공통 β 적용 가능	시험범위 밖 모델 예측값	구리스 / 모터 변경 개선 후는 7.5 V만 관측

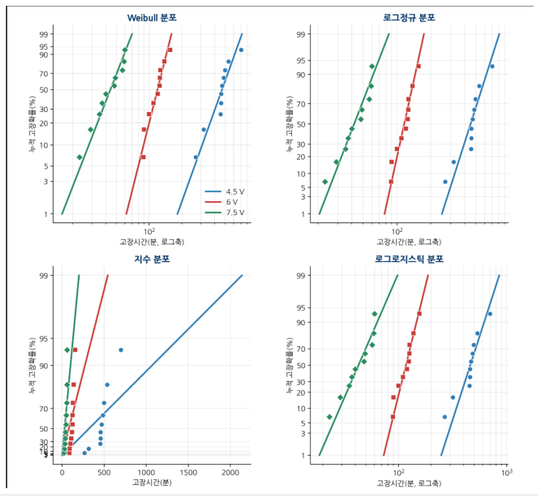
① 전압별 고장시간 분포 — Raw life data



volt	개수	min	median	mean	max	std
4.50000	10	268	463.50000	464.40000	700	116.65829
6.00000	10	89	122.50000	118.10000	156	21.22603
7.50000	10	23	44.00000	43.70000	60	12.91898

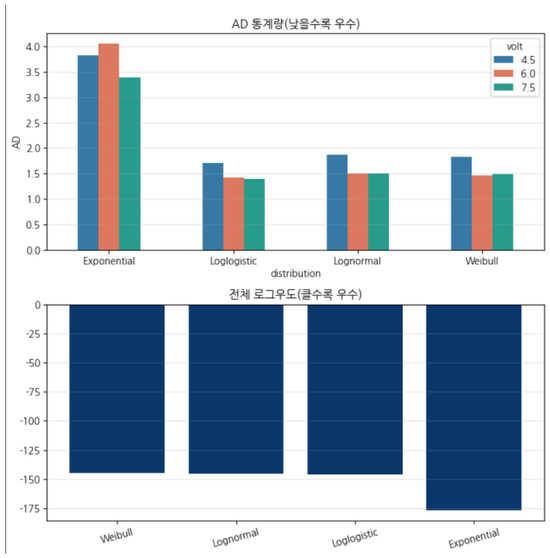
핵심: 중앙값이 4.5 V 463.5분 → 6 V 122.5분 → 7.5 V 44분으로 감소. 전압이 수명을 가속시키는 방향이 명확하다.

② 후보 수명분포 확률도 — 4 distributions



판단: Weibull·로그정규·로그로지스틱을 비교하고, 적합도와 ALT 확장성을 함께 고려해 Weibull을 기본 분포로 채택한다.

③ AD 통계량 · 로그우도 비교 — Goodness of fit



해석 원칙: AD는 낮을수록, 로그우도는 클수록 적합도가 우수하다. 단일 지표가 아니라 확률도·고장메커니즘과 함께 분포를 선정한다.

④ 동일 형상모수 검정 — Common-shape test

동일 형상모수 검정 결과

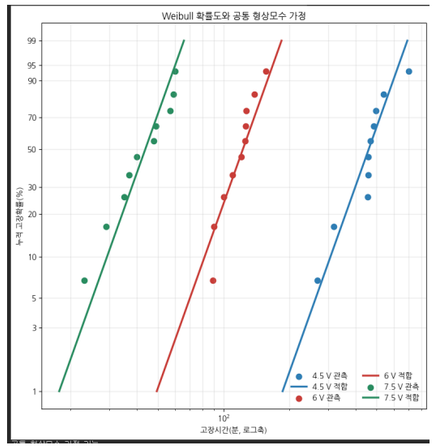
	statistic	df	p_value	common_beta	common_shape	interpretation
0	1.69594	2	0.42828	4.83380	True	공통 형상모수 가정 가능

시험전압별 Weibull 형상·척도모수

	시험전압(V)	시료 수	척도모수 α	형상모수 β	AD 통계량	로그우도
0	4.50000	10	507.56969	4.49466	1.82507	-61.42974
1	6.00000	10	126.65742	6.42785	1.45841	-44.40790
2	7.50000	10	48.28774	4.14329	1.49599	-39.07028

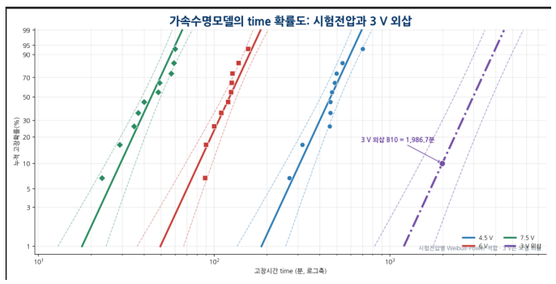
결과: statistic 1.696, df=2, p=0.428. 현재 자료에서 전압별 β 차이를 발견할 근거가 부족하며 공통 형상모수 모델 적용이 가능하다.

⑤ Weibull 공통 β 확률도 — Acceleration check



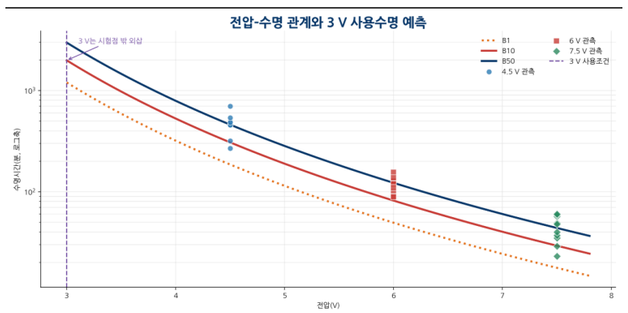
검증: 시험전압별 적합선이 유사한 기울기를 보이고 전압 증가에 따라 짧은 수명 방향으로 이동하여 공통 β 기반 ALT 해석을 뒷받침한다.

⑥ 3 V 사용조건 외삽 — Weibull–Power



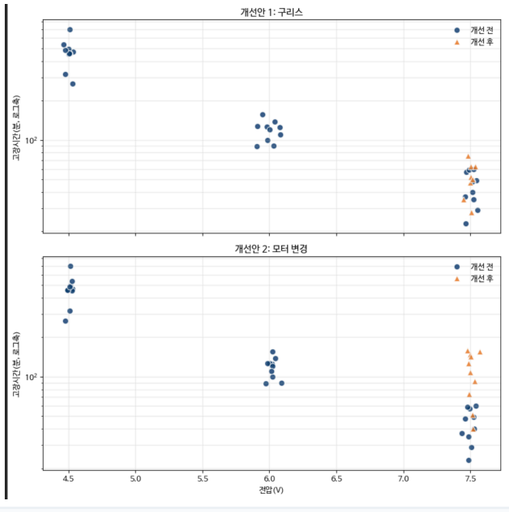
3 V B10 = 1,986.7분. 단, 3 V는 실측점이 없는 시험범위 밖 외삽이므로 점추정치만으로 확정하지 않고 신뢰구간과 추가 검증을 함께 본다.

⑦ 전압–수명 관계 — B1 · B10 · B50



의미: B1·B10·B50 모두 전압 증가에 따라 감소한다. 3 V 사용조건은 시험전압보다 장수명 영역에 위치하며 Power 모델로 환산된다.

⑧ 개선안 관측 비교 — Grease vs Motor



구리스 경계적 개선·추가 확인 필요 **모터 변경** 개선 후 고장시간 증가가 더 뚜렷하며 종합모델에서 명확한 수명 개선으로 해석.

분석 로직

데이터 확인 → 후보분포 비교 → 공통 β 검정 → Weibull–Power 적합 → 3 V 외삽 → 개선안 비교. 시각적 차이만으로 결론을 내리지 않고 확률도·적합도·검정·신뢰구간을 함께 판단한다.

기준 모델 결론

전압 증가에 따라 고장시간이 일관되게 감소하고, **공통 형상모수 β=4.834** 적용이 가능하다. 따라서 동일 고장메커니즘을 전제로 Weibull–Power ALT 모델을 사용한다.

개선안 판단

구리스: 개선 가능성은 있으나 불확실성이 남아 추가 확인이 필요하다.
모터 변경: 개선 후 수명 증가가 더 명확하게 나타나 우선 검증 가치가 높다.

의사결정 시 주의

개선 후 실측은 **7.5 V에서만** 존재한다. 따라서 개선 후 3 V B10은 동일 수명비가 전압 전 범위에서 유지된다는 가정의 외삽값이다. 최종 설계 확정 전 **저전압 확인시험**으로 재검증하는 것이 바람직하다.